

		Valors de Z para cola(s)		
Confianza	Significación	Izquierda	Derecha	Ambas
90%	10%	-1.28	1.28	+ - 1.64
95%	5%	-1.64	1.64	+ - 1.96
99%	1%	-2.33	2.33	+ - 2.58

Las pruebas de hipótesis para la proporción poblacional se basan en la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional hipotética. Los métodos para realizar la prueba de hipótesis son semejantes a los usados para las pruebas de hipótesis para la media poblacional. La única diferencia es que para calcular el estadístico de prueba se usa la proporción muestral y su error estándar. Después, para determinar si se rechaza la hipótesis nula se usa el método del valor crítico.

Estadístico de la Prueba:
$$Z = \frac{P_s - P}{\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}}}$$

Las tres formas de una prueba de hipótesis para la proporción poblacional son las siguientes:

Prueba Bilateral

$$H_0: P = P_0$$

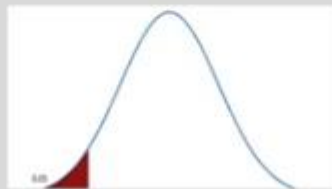
$$H_1: P \neq P_0$$



Prueba Unilateral

$$H_0: P \geq P_0$$

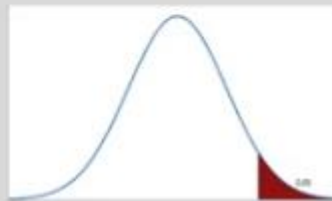
$$H_1: P < P_0$$



Prueba Unilateral

$$H_0: P \leq P_0$$

$$H_1: P > P_0$$



	Prueba de cola inferior (izquierda)	Prueba de cola superior (derecha)	Prueba de dos colas (Bilateral)
Hipótesis	$H_0 : p \geq p_0$ $H_a : p < p_0$	$H_0 : p \leq p_0$ $H_a : p > p_0$	$H_0 : p = p_0$ $H_a : p \neq p_0$
Estadístico de prueba	$z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$	$z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$	$z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$
Regla de rechazo: método del valor crítico	Rechazar H_0 si $Z \leq -Z_{\alpha}$	Rechazar H_0 si $Z \geq Z_{\alpha}$	Rechazar H_0 si $Z \leq -Z_{\alpha/2}$ o si $Z \geq Z_{\alpha/2}$
Regla de rechazo: método del valor p	Rechazar H_0 si el valor-p $\leq \alpha$	Rechazar H_0 si el valor-p $\leq \alpha$	Rechazar H_0 si el valor-p $\leq \alpha$
Palabra clave	"menor" "disminuir"	"mayor" "aumentar"	"igual" "diferencia"
Valores críticos (Z) para algunos niveles de significancia	$\alpha = 0.01 \quad Z = -2.33$ $\alpha = 0.05 \quad Z = -1.64$ $\alpha = 0.10 \quad Z = -1.28$	$\alpha = 0.01 \quad Z = +2.33$ $\alpha = 0.05 \quad Z = +1.64$ $\alpha = 0.10 \quad Z = +1.28$	$\alpha = 0.01 \quad Z = \pm 2.58$ $\alpha = 0.05 \quad Z = \pm 1.96$ $\alpha = 0.10 \quad Z = \pm 1.64$

Notación:

n = tamaño de la muestra z = estadístico de prueba de la curva normal
 p_0 = proporción de éxito de la población q_0 = proporción de fracaso de la población

El nuevo maestro de estadística afirma que solamente el 18% de los estudiantes no están de acuerdo con su forma de dar clases. En una encuesta aplicada a los estudiantes 90 de los 450 manifestaron estar en desacuerdo. ¿Se podría afirmar con una significación del 5% que la población en desacuerdo es mayor a 18%?

Datos $\left\{ \begin{array}{l} n = 450 \text{ estudiantes} \\ x = 90 \end{array} \right.$ $P = \frac{x}{n} = \frac{90}{450} \rightarrow \boxed{P = 0,2}$

PASOS:

Paso ① Proponer las Hipótesis

$H_0: P_0 = 0,18 \checkmark$

$H_1: P > 0,18$

Paso ② Especificar la Significación " α "

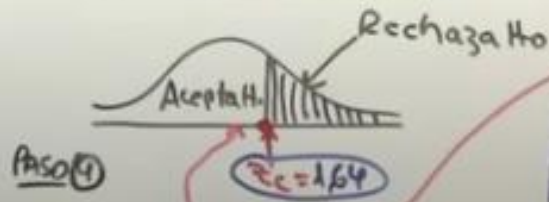
$\alpha = 5\%$

Paso ③ a) Hallar los valores crítico y de prueba.

$V_c: z_c = 1,64$

$V_p: z_p =$

b) Establecer zonas de aceptación/rechazo de H_0



PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNA PROPORCIÓN

$$z_p = \frac{P - P_0}{\sqrt{\frac{P_0 q_0}{n}}}$$

$$z_p = \frac{0,2 - 0,18}{\sqrt{\frac{0,18 \times 0,82}{450}}} = 1,104$$

Decisión: Se acepta H_0

Conclusión: No se puede afirmar que la proporción es mayor al 18% con $\alpha = 5\%$.

El gerente de una fabrica de llantas quiere que la calidad sea lo bastante alta para que muy pocas se revienten antes de los 80,000 km. Si mas de un 8% de las llantas se revientan antes de los 80,000 km, se llegaría a concluir que el proceso no funciona correctamente.

Los resultados del turno de día indican que cinco llantas en una muestra de 100 se reventaron antes de 80,000 km.

Con un nivel de significancia de 5%, a que conclusión llegaría?

Paso 1

Datos:

$$P = 0.08$$

$$x = 5$$

$$n = 100$$

$$\alpha = 0.05$$

Paso 2

Hipótesis:

$$H_0: P \leq 0.08 \text{ (funciona correctamente)}$$

$$H_1: P > 0.08 \text{ (no funciona correctamente)}$$

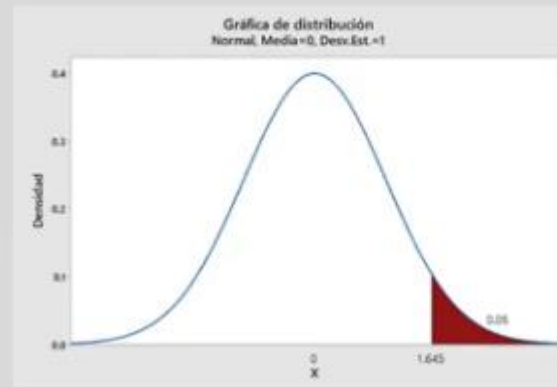
Paso 3

Estadístico:

$$Z = \frac{P_s - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}} = \frac{0.05 - 0.08}{\sqrt{\frac{(0.08 \times 0.92)}{100}}} = \frac{-0.03}{0.027} = -1.1$$

$$P_s = \frac{x}{n} = \frac{5}{100} = 0.05$$

Paso 4: Decisión y Conclusión



Decisión: $Z_c = -1.1 < Z_t = 1.645$;
Se acepta la H_0 .

Conclusión: El proceso de fabricación de llantas funciona correctamente.

Ejercicios de autoevaluación c.12.a.3:

- a. Un investigador afirma que en la ciudad de Quetzaltenango, al menos el 10% de las personas adultas son diabéticas. Para demostrar tal suposición realiza un muestreo aleatorio y selecciona a 500 personas de la ciudad, mediante pruebas de sangre y un chequeo médico establecerá el estado de las mismas. Los resultados de la muestra indican que 65 personas son diabéticas. Con un nivel de significancia de 0.05, ¿La afirmación del investigador sobre que el 10% de la población es diabética es correcta?
- b. Una revista médica publica que en Latinoamérica el 40% de la población adulta es obesa. Un médico residente interesado en la enfermedad, dese conocer si dicha porcentaje es similar en Guatemala. Para lo cual extrae una muestra de 100 personas adultas y mediante un examen médico determina que 35 de ellas son obesas. Con un nivel de significancia de 0.01, ¿la proporción de diabéticos en Guatemala difiere de la proporción latinoamericana?